

Especificación de Requisitos de Software

Proyecto:Software de Monitoreo y Prevención De Riesgos Psiquiátrico

PsicoMente.

Versión: 1.6

Fecha: 07/08/2026

Integrantes:

Maximiliano Fernandez

Luciano Yañez

Noemi Galindo

Martin MalloI

Vicente Carvallo

Basado en ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Los párrafos a lo más de hasta 4 líneas.

No escribir en los puntos que tengan subpuntos.

Cuestiones específicas: de 1,5 a 2 líneas, utilizar viñeta.

Contenido

CONTROL DE VERSIONES	2
1.- INTRODUCCIÓN	3
1.1.- PROPÓSITO DEL DOCUMENTO	3
1.2.- ALCANCE DEL SOFTWARE	3
LO QUE EL SISTEMA HARÁ (5):	3
LO QUE EL SISTEMA NO HARÁ (2):	3
BENEFICIOS, OBJETIVOS Y/O METAS QUE SE ESPERA ALCANZAR CON EL FUTURO SISTEMA (5):	3
2.- DESCRIPCIÓN GENERAL	4
2.1.- PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	4
2.2.- PERFIL DE LOS USUARIOS	4
3.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL SOFTWARE	5
3.1.- INTERFACES DE USUARIO (3)	5
3.2.- SOFTWARE & API INTERFACES (3)	5
3.3.- REQUISITOS FUNCIONALES DETALLADOS	6
3.4.- REQUISITOS NO FUNCIONALES (ATRIBUTOS DE CALIDAD SEGÚN ISO 25010):	6

Control de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Modificación
20/08/2026	1.0	Equipo	Inicio de construcción de ERS.
23/08/2026	1.1	Maximiliano Fernandez	Corrección de descripciones de cuestiones específicas.
25/08/2026	1.2	Luciano Yañez	Expansión de requerimientos funcionales detallados.
27/08/2026	1.2	Luciano Yañez	Análisis y corrección de los requisitos funcionales.
04/09/2026	1.3	Maximiliano Fernandez	Creación de nuevos perfiles de usuario
04/09/2026	1.4	Martin Mallol	Cambio en la activación del botón de pánico
08/09/2026	1.5	Noemi Galindo	Corrección del punto 2.1 (Diagrama de contexto)

10/09/2026	1.6	Vicente Carvallo	Corrección de función del botón de pánico
10/09/2026	1.6	Maximiliano Fernandez	Corrección de reportes analiticos
22/09/2026	1.6	Noemi Galindo	Corrección de la sección 1.2

1.- Introducción

1.1.- Propósito del Documento

En esta subsección se definirá el propósito del documento ERS y se especificará a quién va dirigido el documento (1 párrafo).

El propósito del sistema es mantener actualizada la información psicológica y clínica relevante del paciente, facilitando el seguimiento de su estado y el acceso seguro de los profesionales de la salud mental autorizados

1.2.- Alcance del Software

Nombre del Futuro Sistema.: PsychoMente

Lo que el Sistema Hará (5):

- ✓ El sistema registrará el historial farmacológico completo del paciente y explicará de manera adaptativa las dosis y los tiempos de efecto esperados.
- ✓ La plataforma habilitará el ingreso diario de la adherencia a los medicamentos, la calidad del sueño y el estado de ánimo mediante un diario interactivo.
- ✓ Se aplicarán cuestionarios clínicos estandarizados (PROMs) de forma periódica para trazar curvas de evolución y evaluar el progreso del paciente.
- ✓ El software activará de inmediato un protocolo de emergencia y notificación al presionar el botón de pánico integrado en la interfaz.
- ✓ La interfaz gráfica y complejidad de funciones se adaptará dinámicamente según el diagnóstico clínico del paciente.

Lo que el Sistema NO Hará (2):

- ✓ No emitirá diagnósticos médicos autónomos ni reemplazará la evaluación presencial del psiquiatra o cardiólogo.
- ✓ El sistema no sugerirá cambios de dosis ni recetará nuevos medicamentos de forma automática mediante algoritmos

Beneficios, objetivos y/o metas que se espera alcanzar con el futuro sistema (5):

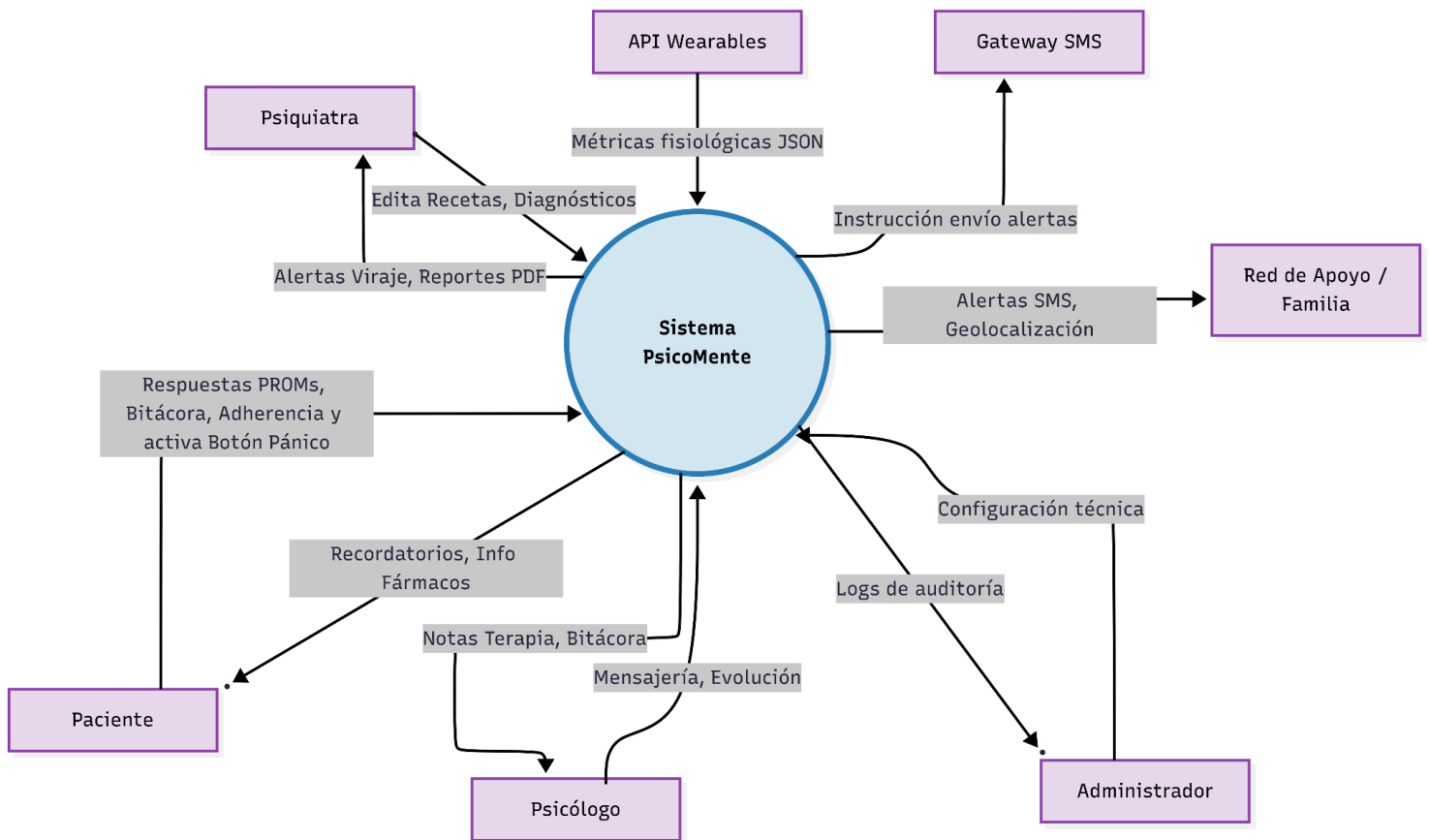
- ✓ El software no emitirá diagnósticos médicos autónomos ni reemplazará la evaluación clínica presencial de profesionales como el psiquiatra o el cardiólogo.
- ✓ Entregar al paciente una herramienta de seguimiento que fomente su participación activa en el proceso terapéutico.

- ✓ Mejorar el ajuste de los tratamientos al mostrarle al psiquiatra gráficos que cruzan la adherencia a las pastillas con los cuestionarios PROMs.
- ✓ Aumentar la constancia en el tratamiento al enseñarle al paciente, de manera simple, para qué sirve su medicación y su ventana terapéutica.
- ✓ Proteger la dignidad del paciente y/o administradores permitiéndole controlar quién ve su información mediante privacidad granular.

2.- Descripción General

2.1.- Perspectiva del Producto

Esta subsección debe relacionar el futuro sistema (producto software) con otros productos. Si el producto es totalmente independiente de otros productos, también debe especificarse aquí. Si la ERS define un producto que es parte de un sistema mayor, esta subsección relacionará los requisitos del sistema mayor con los requisitos del producto descrito en la ERS, y se identificarán las interfaces entre el producto mayor y el producto aquí descrito. *Usar 1 diagrama de contexto.*



2.2.- Perfil de los Usuarios

Esta subsección describirá las características generales de los usuarios del producto.

Nombre del Usuario	Descripción
paciente	Persona que utilizará la aplicación para registrar su estado emocional y progreso terapéutico.
psicólogo	Profesional encargado de supervisar al paciente y consultar su información privada para apoyar el proceso terapéutico.
Psiquiatra	Profesional autorizado que podrá consultar antecedentes relevantes del paciente, especialmente información relacionada con medicamentos y tratamientos.
administrador	Usuario encargado de gestionar aspectos técnicos del sistema, sin acceso innecesario a información clínica privada.
instituciones de salud	las instituciones de salud podrán acceder a la información del paciente, junto con los datos del psiquiatra o psicólogo encargado
Tutor Legal / Familiar	Usuario responsable de un paciente con alta dependencia, encargado de supervisar pasivamente el progreso o asistir en el registro de la adherencia diaria a la medicación.
Médico de Urgencias	Profesional clínico externo que recibe acceso temporal de lectura al historial farmacológico únicamente cuando el sistema detecta un riesgo vital inminente (Código Rojo).
Contacto de Red de Apoyo	Persona de confianza designada por el paciente que recibe alertas urgentes por SMS y datos de geolocalización si se activa el botón de pánico.

3.- Requisitos Específicos del Software

3.1.- Interfaces de usuario (3)

Ejemplos:

- ✓ **[SRS-INT-001]** La interfaz de usuario deberá enmascarar los dígitos del número de tarjeta de crédito/débito en pantalla, mostrando únicamente los últimos cuatro dígitos.
- ✓ **[SRS-INT-001]** La interfaz deberá adaptar su presentación visual según el diagnóstico clínico del paciente, utilizando una apariencia simple y amigable cuando exista un diagnóstico que lo requiera.
- ✓ **[SRS-INT-002]** La aplicación deberá incorporar un botón de pánico que se active al mantenerlo presionado durante 6 segundos o más, generando una alerta al profesional responsable.
- ✓ **[SRS-INT-003]** La aplicación deberá mostrar gráficas de progreso, reconocimientos y recompensas visuales que permitan al paciente observar su evolución durante el proceso terapéutico.

3.2.- Software & API Interfaces (3)

Ejemplos:

- ✓ **[SRS-INT-004]** El software deberá comunicarse con la pasarela de pagos externa (*Payment Gateway API*) mediante solicitudes HTTP cifradas sobre protocolo TLS 1.3.
- ✓ **[SRS-API-001]** El sistema deberá utilizar mecanismos de autenticación mediante correo electrónico y contraseña para validar la identidad del usuario en caso de que sea perfil público dirigido al paciente, en caso de ser perfil privado, solo puede acceder el especialista firmado un contrato de confidencialidad cuando se le asigne al paciente.
- ✓ **[SRS-API-002]** El sistema deberá contar con un servicio de notificaciones para enviar alertas al profesional
- ✓ **[SRS-API-003]** El sistema deberá utilizar servicios de almacenamiento para registrar y consultar de forma segura los antecedentes clínicos, cuestionarios, medicamentos y registros del paciente.

3.3.- Requisitos Funcionales Detallados

Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados (una tabla para cada RF.).

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-001 –PsicoMente
Descripción Requerimiento	El sistema permitirá al paciente activar manualmente un "Botón de Pánico" en caso de emergencia. Al ser presionado, el sistema declarará un riesgo vital inminente y alertará de forma inmediata a la red de apoyo y familia.
Comprobación Validez Entradas	Activación del botón: Evento de interacción del usuario (mantener presionado el botón en la interfaz durante 6 segundos o más), obligatorio.
Secuencia Exacta Operaciones	1. El paciente mantiene presionado el "Botón de Pánico" en la interfaz de la aplicación por el tiempo estipulado (6 segundos). 2. El sistema recibe la confirmación de la activación del botón por parte del cliente (front-end). 3. El sistema activa inmediatamente el estado "Código Rojo" para el perfil del usuario. 4. El sistema emite notificaciones automatizadas a los contactos registrados en la "red de apoyo" del paciente.

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-002 – Registro de Adherencia Farmacológica Diaria
Descripción Requerimiento	El sistema habilitará un formulario interactivo diario que permitirá al paciente confirmar o denegar la toma de sus medicamentos recetados, registrando la hora exacta de la acción para alimentar los gráficos de seguimiento y calcular métricas de cumplimiento a corto y largo plazo de
Comprobación Validez Entradas	Confirmación de toma: Booleano (Verdadero o Falso), obligatorio. La interfaz solo presenta dos botones interactivos. Hora de toma: Cadena de texto con formato de tiempo (HH:MM), procesado automáticamente por el dispositivo del cliente, obligatorio.
Secuencia Exacta Operaciones	1. El sistema despliega una notificación push y un modal de recordatorio en la pantalla principal. 2. El usuario selecciona explícitamente confirmar o denegar la ingesta de su tratamiento. 3. El backend captura el valor booleano junto a la marca de tiempo (timestamp) del sistema.

	4. Se almacena el registro en la base de datos vinculado al identificador único del paciente. 5. El sistema recalcula y renderiza el porcentaje de adherencia global del mes en curso.
--	--

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-003 – Registro Cuantitativo de Calidad del Sueño
Descripción Requerimiento	La aplicación solicitará al usuario cada mañana que evalúe minuciosamente la calidad de su descanso nocturno, registrando las horas dormidas y su percepción subjetiva del sueño para correlacionar esta información con posibles fluctuaciones extremas del estado de ánimo a lo largo del proceso terapéutico.
Comprobación Validez Entradas	Horas de sueño: Numérico decimal (rango acotado de 0.0 a 24.0), obligatorio. El sistema no permitirá valores negativos o irreales. Escala de calidad: Numérico entero (del 1 al 5), obligatorio. Ingresado mediante un selector visual de satisfacción.
Secuencia Exacta Operaciones	1. Al abrir la aplicación por primera vez en el día, se bloquea la navegación mostrando el formulario de sueño. 2. El paciente desliza los controles para indicar cantidad de horas y nivel cualitativo de descanso. 3. El sistema valida que ambos inputs cumplan con las restricciones de tipo numérico y rangos. 4. La base de datos cifra la información ingresada y actualiza el historial temporal del usuario. 5. Si las horas son menores a 4 durante tres días seguidos, se activa el motor de alertas tempranas.

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-004 – Registro de Adherencia Farmacológica Diaria
Descripción Requerimiento	El software habilitará un sistema de chequeo emocional mediante el cual el paciente podrá clasificar su nivel de energía y valencia afectiva en diversos momentos del día, permitiendo al sistema graficar fluctuaciones diurnas que faciliten la detección de episodios depresivos o cuadros maníacos.
Comprobación Validez Entradas	Nivel de Energía: Numérico entero (escala del -5 al 5), obligatorio. Valencia Afectiva: Cadena de texto predefinida (ej. "Triste", "Eufórico", "Ansioso", "Neutro"), seleccionada desde un menú cerrado, obligatorio.

Secuencia Exacta Operaciones	1. El paciente accede voluntariamente al módulo de registro rápido del estado de ánimo. 2. Selecciona el icono correspondiente a su emoción (valencia) y ajusta la barra de energía (escala). 3. El cliente de la aplicación valida el formato y previene envíos con campos vacíos. 4. El registro se sincroniza en segundo plano y se incorpora al gráfico longitudinal de la ficha clínica. 5. El sistema aplica de forma instantánea el cambio de paleta de colores de la interfaz de acuerdo al estado reportado.
------------------------------	---

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-005 – Despliegue y Captura de Cuestionarios PROMs
Descripción Requerimiento	La plataforma programará y presentará de forma calendarizada cuestionarios clínicos estandarizados, tales como el PHQ-9 o GAD-7, procesando las respuestas para calcular un puntaje global de severidad que será analizado estadísticamente por el equipo de profesionales de la salud.
Comprobación Validez Entradas	Respuestas individuales: Numérico entero (valores de 0, 1, 2 o 3 según escala Likert estándar), obligatorio para cada pregunta. Puntaje Total Computado: Numérico entero (sumatoria autogenerada, rango de 0 a 27), no modificable por el usuario.
Secuencia Exacta Operaciones	1. El motor de eventos verifica que se ha cumplido el plazo de 14 días desde el último test. 2. El sistema bloquea temporalmente funciones secundarias e incita a completar el cuestionario PROM. 3. El usuario ingresa las selecciones numéricas obligatorias para la totalidad de las preguntas. 4. El backend calcula la sumatoria total, asigna el nivel de severidad y registra el timestamp. 5. La información se envía directamente al panel del psiquiatra para revisión en la próxima consulta presencial.

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-006 – Adaptación Estructural y Visual según Diagnóstico Clínico
Descripción Requerimiento	El sistema modificará dinámicamente la complejidad de los menús, habilitará o deshabilitará módulos específicos y ajustará la carga visual de la interfaz basándose en el diagnóstico clínico activo del paciente (ej. Depresión Severa, Trastorno Bipolar). Esto con el fin de restringir acciones perjudiciales en cuadros de impulsividad o mitigar la sobrecarga cognitiva en cuadros depresivos.
Comprobación Validez Entradas	Diagnóstico Clínico (CIE-11/DSM-5): Cadena de texto proveniente de la ficha médica central validada por el psiquiatra, obligatorio. Modo UI Seleccionado: Identificador de recurso (String), validado internamente para aplicar los permisos de módulos y hojas de estilo predefinidas.
Secuencia Exacta Operaciones	1. El front-end consulta la base de datos para identificar el diagnóstico activo o estado clínico actual del paciente. 2. Si se detecta un cuadro de Depresión Severa, el sistema oculta widgets no esenciales, reduce la paleta de colores y desactiva alertas invasivas. 3. Si se detecta un cuadro de Manía/Impulsividad, el sistema desactiva temporalmente el módulo de eliminación de cuenta y activa el motor de confirmación doble (cooldowns) para cualquier cambio de configuración. 4. Se guarda la preferencia de estado de la interfaz para persistir durante toda la sesión activa.

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-007 – Gestión y Configuración de Recordatorios de Fármacos
Descripción Requerimiento	La aplicación habilitará un módulo integral donde el paciente podrá crear, pausar y ajustar libremente alarmas y notificaciones recurrentes para cada medicamento, asegurando que se respeten los intervalos de dosificación especificados por el equipo médico sin generar intrusión indebida.
Comprobación Validez Entradas	Hora de Alarma: Cadena de texto con formato (HH:MM), obligatorio y verificado. Frecuencia: Numérico entero (intervalo de repetición en horas o días, ej. cada 12 horas), obligatorio y acotado por las reglas del fármaco.
Secuencia Exacta Operaciones	1. El paciente ingresa al apartado de configuración de recordatorios de tratamiento. 2. Establece los horarios preferidos vinculándolos explícitamente a un medicamento de su lista activa. 3. El sistema valida que la configuración no exceda las dosis máximas permitidas diarias (ventana terapéutica). 4. Se registra un cron job (tarea programada) en el dispositivo y se sincroniza con el servidor.

	5. El sistema ejecuta la alarma sonora y visual en el dispositivo móvil en la hora exacta estipulada.
--	---

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-008 – Integración Fisiológica mediante Relojes Inteligentes
Descripción Requerimiento	El sistema establecerá una conexión Bluetooth cifrada y consumirá APIs de dispositivos wearables autorizados para capturar pasivamente datos fisiológicos clave, como métricas de variabilidad de frecuencia cardíaca y ciclos de sueño, robusteciendo el análisis clínico sin depender del ingreso manual.
Comprobación Validez Entradas	Pulsaciones por minuto (BPM): Numérico entero (rango 30 a 220), procesado en lotes de datos JSON, obligatorio. Fases de sueño profundo (Horas): Numérico decimal, validado a través de la firma criptográfica de la API del wearable.
Secuencia Exacta Operaciones	1. El paciente concede permisos a nivel de sistema operativo para el acceso a datos de salud (ej. Apple Health, Google Fit). 2. La aplicación solicita un token de autorización y consulta los registros nocturnos diariamente. 3. El backend recibe, limpia y normaliza el payload JSON asegurando que los tipos de datos numéricos sean correctos. 4. El sistema inserta los datos depurados en el modelo relacional del paciente, anexándolos al reporte de estado. 5. Se calculan las divergencias entre el reporte subjetivo del paciente y las métricas objetivas del dispositivo.

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-009 – Cruce Analítico y Reportes Visuales Estadísticos
Descripción Requerimiento	La plataforma compilará y procesará de manera algorítmica grandes volúmenes de registros diarios para generar gráficos dinámicos que crucen directamente los niveles de cumplimiento farmacológico con las fluctuaciones del estado de ánimo, facilitando la toma de decisiones clínicas basadas en evidencia.
Comprobación Validez Entradas	Rango de fechas para el reporte: Datos tipo Fecha (Formato YYYY-MM-DD), obligatorio y validado para que inicio sea menor a fin. Filtros de variables: Array de cadenas de texto (ej. ["Adherencia", "Animo"]), validado contra el listado de métricas autorizadas.
Secuencia Exacta Operaciones	1. El Psiquiatra, Psicologo e Instituciones de Salud, accede a su panel de control y selecciona el perfil de un paciente específico.

	2. Configura los filtros de fecha y selecciona las variables cruzadas que desea analizar. 3. El sistema lanza una consulta SQL optimizada a la base de datos para extraer y agrupar la información solicitada. 4. El motor de renderizado genera componentes gráficos (ej. gráficos de líneas y dispersión) listos para la interfaz web. 5. El profesional visualiza las correlaciones de manera interactiva y puede añadir notas clínicas al gráfico.
--	--

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-010 – Gestión de Privacidad y Permisos Granulares
Descripción Requerimiento	El aplicativo proveerá un módulo de gestión de seguridad donde el paciente podrá conceder, editar o revocar explícitamente derechos de acceso de solo lectura o edición a cada profesional de la salud de manera individual, garantizando el control total sobre la exposición de su información íntima y clínica.
Comprobación Validez Entradas	ID del Profesional: Cadena de texto alfanumérica (UUID), verificado obligatoriamente contra el directorio médico. Nivel de Acceso: Cadena de texto predefinida ("Ninguno", "Solo Lectura", "Total"), obligatorio.
Secuencia Exacta Operaciones	1. El paciente navega hacia la configuración de seguridad y selecciona a un profesional de la lista vinculada. 2. Asigna permisos específicos para módulos separados (ej. habilitar "Fármacos" pero ocultar "Bitácora Emocional"). 3. El sistema valida la integridad de la solicitud y solicita el PIN de 4 dígitos para confirmar el cambio. 4. Se actualiza la matriz de control de acceso (ACL) en el servidor de forma inmediata. 5. Al siguiente intento de ingreso del profesional, los permisos actualizados son aplicados estrictamente.

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-011 – Registro de Bitácora Emocional de Texto Libre
Descripción Requerimiento	El software incorporará una función de diario digital protegido, permitiendo al usuario redactar extensas anotaciones cualitativas sobre desencadenantes de

	ansiedad, estrés diario o pensamientos intrusivos, resguardando estos apuntes bajo un protocolo de encriptación fuerte de extremo a extremo.
Comprobación Validez Entradas	Contenido de la Entrada: Cadena de texto extensa, validada para sanear scripts maliciosos (XSS) y con longitud máxima de 5000 caracteres. Etiquetas de Emoción (Tags): Array de cadenas de texto cortas, opcional.
Secuencia Exacta Operaciones	1. El usuario abre el módulo de bitácora y redacta su entrada diaria describiendo situaciones clave. 2. Agrega etiquetas descriptivas de manera opcional para categorizar el texto. 3. El sistema valida que el texto no contenga inyecciones de código y aplica un cifrado AES antes de la transmisión. 4. La entrada se guarda de forma persistente en la nube y se estampa con fecha y hora inalterables. 5. El usuario y el psicólogo autorizado pueden revisar el historial de texto filtrando por etiquetas en sesiones futuras.

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-012 – Detección Automatizada de Patrón de Viraje Maníaco
Descripción Requerimiento	El motor de inferencia del sistema analizará patrones continuos de privación de sueño combinados con picos atípicos de energía reportada, levantando de manera totalmente autónoma una alerta clínica de sospecha de viraje maniaco dirigida directamente a la bandeja de entrada del psiquiatra a cargo.
Comprobación Validez Entradas	Promedio de sueño semanal: Numérico decimal (menor a 4.0), computado internamente, obligatorio. Tendencia de Energía: Numérico entero (constante mayor a +4 en los últimos 3 días), procesado internamente.
Secuencia Exacta Operaciones	1. Una tarea programada del servidor evalúa cada noche el historial de métricas consolidadas del paciente. 2. El algoritmo detecta un déficit crónico de horas de sueño cruzado con niveles máximos y sostenidos de energía subjetiva. 3. Se dispara la regla de negocio que clasifica el perfil del paciente con la bandera "Riesgo de Hipomanía/Manía". 4. El sistema redacta e incrusta una notificación de máxima prioridad en el panel de control web del psiquiatra tratante. 5. Se registra el evento analítico en la bitácora de auditoría para revisión médica en la ficha clínica electrónica.

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-013 – Despliegue de Módulo Educativo de Psicofármacos
Descripción Requerimiento	El aplicativo ofrecerá una biblioteca interactiva de información farmacológica adaptada para pacientes, mostrando los tiempos de latencia esperados, mecanismos de acción simplificados y posibles efectos secundarios transitorios correspondientes de manera exclusiva a la medicación activa en el perfil.
Comprobación Validez Entradas	Identificador del Medicamento: Cadena de texto (ID único referencial), validado contra la base de conocimientos interna, obligatorio. Búsqueda manual: Cadena de texto alfanumérica, higienizada para evitar inyecciones SQL, opcional.
Secuencia Exacta Operaciones	1. El usuario selecciona un medicamento específico dentro de su lista de recordatorios activos o ingresa su nombre en el buscador. 2. El sistema valida el ID y extrae la información enciclopédica simplificada desde una base de datos curada. 3. Se renderiza una pantalla con gráficos didácticos explicando para qué sirve y cuánto tiempo tarda en hacer efecto (latencia). 4. Se muestran claramente los efectos secundarios más comunes en una lista desplegable con lenguaje no técnico. 5. El usuario confirma mediante un botón haber leído y comprendido las indicaciones básicas del fármaco.

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-014 – Generación y Exportación de Resumen Clínico Cifrado (PDF)
Descripción Requerimiento	El sistema facultará a los médicos autorizados para compilar la totalidad de los gráficos, promedios de adherencia y resultados PROMs de un rango temporal específico, transformándolos en un documento PDF estructurado y con protección por contraseña que sirva para anexar a la ficha institucional.
Comprobación Validez Entradas	Rango temporal de exportación: Fechas (Inicio y Fin), validadas estructuralmente para ser consistentes, obligatorio. Contraseña de protección: Cadena de texto alfanumérica, validada mediante políticas de fortaleza mínima (8 caracteres, letras y números).
Secuencia Exacta Operaciones	1. El psiquiatra solicita generar un reporte en formato PDF desde la vista de consolidación de datos del paciente. 2. Ingresar el rango de fechas requerido y establece una clave de cifrado temporal que cumpla con los requisitos mínimos de seguridad. 3. El motor de reportes backend recopila toda la información, la maqueta utilizando plantillas institucionales HTML a PDF.

	4. El sistema aplica un cifrado AES-128 al documento final, bloqueando su apertura sin la contraseña. 5. El archivo binario es entregado al navegador del profesional como un flujo de descarga seguro (HTTPS).
--	---

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-015 – Bloqueo Temporal de Configuraciones Críticas
Descripción Requerimiento	El software inhabilitará proactivamente de manera temporal la capacidad de modificar configuraciones críticas, eliminar la cuenta o alterar dosis manuales si detecta inputs de estado de ánimo que evidencien un grado significativo de impulsividad extrema o alteración cognitiva evidente.
Comprobación Validez Entradas	Puntaje de impulsividad/manía: Numérico entero computado por el motor de cuestionarios (ej. superior al umbral crítico 8), obligatorio. Intentos de modificación: Eventos de click capturados por el front-end en botones restringidos.
Secuencia Exacta Operaciones	1. El paciente responde un chequeo de estado o completa un cuestionario que arroja resultados compatibles con crisis de impulsividad. 2. El sistema activa el "Modo de Protección contra Errores", aplicando un cooldown de seguridad a la cuenta de 24 horas. 3. El usuario intenta acceder al menú de eliminación de cuenta o suspensión de notificaciones de fármacos vitales. 4. El software bloquea la acción solicitando una confirmación doble supervisada o mostrando un mensaje de espera forzada. 5. Se notifica silenciosamente al equipo clínico para que revisen si el intento de modificación justifica una intervención.

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-016 – Canal de Mensajería Asíncrona Segura Intra-sistema
Descripción Requerimiento	La plataforma habilitará un entorno de chat encriptado asíncrono y auditado que facilitará la comunicación bidireccional directa entre el paciente y el equipo clínico para plantear de forma estructurada dudas no urgentes acerca del manejo de efectos adversos y tolerancia a la medicación.
Comprobación Validez Entradas	Cuerpo del mensaje: Cadena de texto, limpiada contra inyecciones XSS, longitud máxima de 1000 caracteres, obligatorio. Categoría del mensaje: Selector tipo Dropdown predefinido ("Duda de Medicamento", "Trámites", "Otros"), obligatorio.

Secuencia Exacta Operaciones	1. El usuario redacta una consulta en el módulo de mensajería, selecciona la categoría de su duda y presiona enviar. 2. La aplicación cifra el mensaje con las claves públicas del equipo médico asignado asegurando que el contenido sea privado. 3. El mensaje viaja por canales seguros hacia el servidor, donde se encola para su revisión sin emitir alertas de interrupción inmediata. 4. El profesional ingresa a su plataforma, visualiza el mensaje descifrado en su bandeja y elabora una respuesta técnica. 5. El paciente recibe una notificación push informando que su consulta ha sido contestada exitosamente.
------------------------------	--

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-017 – Trazabilidad y Auditoría Estricta de Accesos (Logs)
Descripción Requerimiento	El backend de la aplicación registrará perpetuamente y de manera inalterable una huella digital para cada evento en que se acceda, lea o modifique cualquier componente de la ficha clínica, consignando el rol del usuario, fecha precisa y dirección IP de origen de manera obligatoria.
Comprobación Validez Entradas	Tipo de Evento y Timestamp: Cadena de texto predefinida y formato temporal ISO 8601, generados internamente por el servidor de forma forzada, obligatorio. Dirección IP y Token: Datos extraídos del encabezado HTTP y verificados criptográficamente.
Secuencia Exacta Operaciones	1. Un usuario (médico o paciente) realiza una solicitud HTTP para visualizar datos clínicos en la plataforma. 2. El middleware de seguridad del servidor intercepta la petición, valida la autenticidad y procesa la carga útil. 3. Inmediatamente, el sistema de auditoría escribe un registro inmutable en una base de datos NoSQL dedicada (Write-Once-Read-Many). 4. El log encapsula la identidad del sujeto, la acción ejecutada, la hora exacta y el origen de la conexión web. 5. Los administradores de seguridad pueden extraer estos registros para peritajes informáticos en caso de incidentes o fugas de datos.

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-018 – Implementación de Gamificación y Reconocimiento de Rachas
Descripción Requerimiento	La interfaz integrará sutilmente dinámicas de refuerzo positivo mediante un sistema de gamificación que evaluará la constancia diaria del paciente; otorgando medallas, animaciones visuales gratificantes y contabilizando "rachas" consecutivas por el apego estricto y prolongado a su pauta farmacológica.
Comprobación Validez Entradas	Contador de Días (Racha): Numérico entero positivo, autocalculado por el servidor en base a las tomas registradas, inmodificable manualmente por el usuario. Validación de Logro: Condición booleana evaluada al finalizar la jornada del paciente en el huso horario local.
Secuencia Exacta Operaciones	1. El paciente registra satisfactoriamente todas las tomas de medicamentos requeridas para un día calendario específico. 2. A medianoche, un proceso de fondo evalúa la completitud de las tareas y aumenta en uno el contador numérico de racha actual. 3. Si el contador alcanza un hito preestablecido (ej. 7, 14, 30 días), el sistema desbloquea una insignia virtual de progreso en el perfil. 4. Al abrir la aplicación la mañana siguiente, se ejecuta una animación motivacional sencilla para reforzar positivamente la conducta del usuario. 5. Si el paciente omite registrar un día, la lógica del sistema restablece el contador de racha a cero con un mensaje empático para no generar frustración excesiva.

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-019 – Configuración de Redes de Apoyo y Contactos de Emergencia
Descripción Requerimiento	El sistema permitirá al paciente ingresar y administrar de forma jerárquica un listado de contactos de confianza personales, a quienes se les despacharán notificaciones urgentes mediante tecnología SMS junto a datos de geolocalización precisa exclusivamente si se desencadena el protocolo de riesgo vital.
Comprobación Validez Entradas	Número de Teléfono: Numérico entero / Cadena de texto, validado estrictamente mediante expresiones regulares (Regex) para cumplir con el formato internacional E.164. Nombre y Parentesco: Cadenas de texto con longitud máxima de 50 caracteres cada una, bloqueando caracteres especiales no convencionales.
Secuencia Exacta Operaciones	1. El paciente ingresa al apartado de configuración de emergencias y selecciona la opción para añadir un nuevo vínculo familiar o de apoyo. 2. Digita el nombre, relación y número de teléfono móvil asegurándose de incluir el prefijo internacional correspondiente.

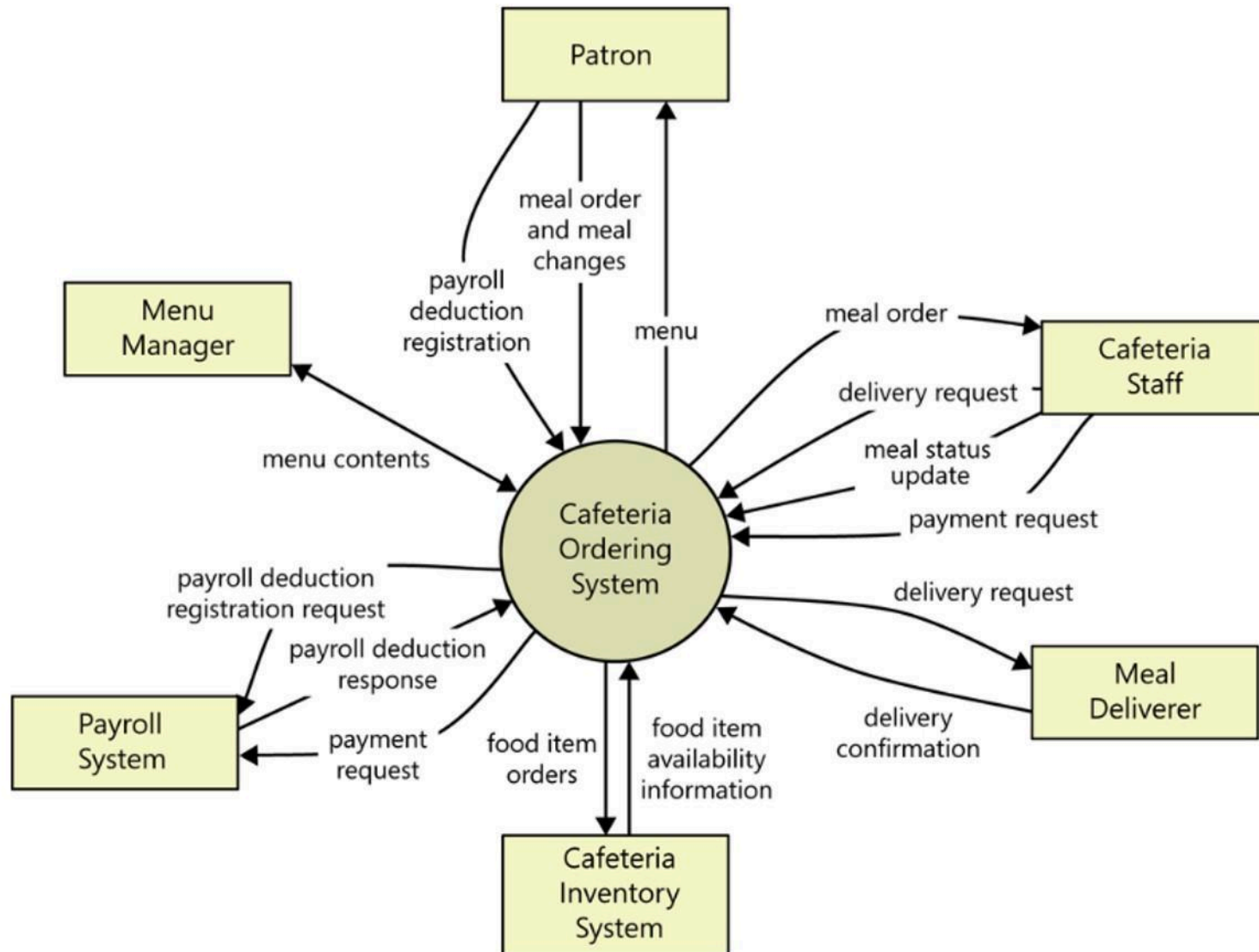
	3. La plataforma ejecuta una verificación de formato y guarda la información ordenando a los contactos por prioridad de notificación en cascada. 4. El sistema despacha un mensaje de texto de prueba automatizado para asegurar que la ruta hacia el contacto sea completamente funcional. 5. Los datos quedan listos y encapsulados para ser utilizados instantáneamente por el módulo del botón de pánico ante crisis severas.
--	--

Id. y Nombre Requerimiento	SRS-FUN-020 – Gestión Completa de Historial Farmacológico por el Psiquiatra
Descripción Requerimiento	El sistema habilitará un panel especializado y de acceso fuertemente restringido donde únicamente el médico tratante titular poseerá los privilegios requeridos para ingresar, titular, modificar o dar de baja recetas psicofarmacológicas, impactando directamente en tiempo real los recordatorios en el móvil del paciente.
Comprobación Validez Entradas	Dosis prescrita (mg): Numérico decimal, validado contra el umbral toxicológico máximo permitido por la base de datos sanitaria integrada. Frecuencia y Duración: Numéricos enteros que definen intervalos en horas y días respectivamente, requeridos obligatoriamente para generar el plan.
Secuencia Exacta Operaciones	1. El psiquiatra debidamente autenticado accede a la ficha del paciente y abre el editor maestro de prescripciones médicas. 2. Ingresa el fármaco, establece la dosificación milimétrica y define el intervalo de administración deseado. 3. El servidor corrobora posibles interacciones medicamentosas adversas cruzando el nuevo dato con las medicinas vigentes en el perfil. 4. Se guarda la modificación en la base de datos central creando una nueva versión del plan terapéutico (versionamiento de recetas). 5. El dispositivo del paciente se sincroniza mediante la red celular actualizando silenciosamente sus alarmas de ingesta para ajustarse a las nuevas pautas médicas.

3.4.- Requisitos no Funcionales [\(atributos de calidad según ISO 25010\)](#):

Id.	Descripción	Atributo y Sub-Atributo de Calidad
SRS-NFU-001	El sistema debe asegurar que la información íntima del paciente en relación a sus terapias, sean solamente visibles para el mismo paciente y su terapeuta, bloqueando esta información al resto del equipo.	Seguridad - Confidencialidad
SRS-NFU-002	El acceso a la cuenta del paciente dentro de dispositivos móviles, se deberá validar mediante una pin de 4 dígitos.	Seguridad - Autenticidad
SRS-NFU-003	La interfaz para pacientes con impulsividad o manía debe exigir confirmaciones dobles y tiempos de espera obligatorios para evitar decisiones perjudiciales.	Usabilidad - Protección frente a errores de usuario
SRS-NFU-004	Las pantallas dirigidas a pacientes con depresión severa deben carecer de saturación visual y omitir textos largos o notificaciones ansiógenas.	Usabilidad - Estética y Operabilidad
SRS-NFU-005	El sistema debe garantizar una disponibilidad continua (24/7) debido a que gestiona protocolos de riesgo vital inminente (Código Rojo).	Fiabilidad - Disponibilidad
SRS-NFU-006	Ante cualquier caída o falla crítica de los servidores, el sistema debe poder restaurar los datos completos del paciente sin pérdida de información.	Fiabilidad - Capacidad de recuperación
SRS-NFU-007	Todos los datos sensibles almacenados (diagnósticos, cuestionarios PROMs y exámenes) deben mantenerse con cifrado de alto nivel en reposo.	Seguridad - Integridad y Confidencialidad
SRS-NFU-008	El software debe poder ejecutarse de forma fluida tanto en dispositivos móviles para el paciente, como en plataformas web de escritorio para los psiquiatras.	Portabilidad - Adaptabilidad
SRS-NFU-009	El registro de diagnósticos del paciente debe estructurarse obligatoriamente bajo los estándares mundiales CIE-11 y DSM-5-TR para estandarizar el historial.	Mantenibilidad - Analizabilidad
SRS-NFU-010	El sistema debe procesar los indicadores de relojes inteligentes (como dormir menos de 4 horas) y cruzarlos con los autoreportes para alertar automáticamente un "Viraje Maníaco" sin requerir la intervención manual del usuario.	Adecuación Funcional - Pertinencia funcional

Anexo A “Ejemplo de Diagrama de Contexto”



Anexo B "ISO 25010"



Photo by iso25000.com